

Conversores Analógico-Digitais (A/D): Técnicas de Construção, Estruturas e Aplicações

Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Discentes: Lucas Souza de Castro
Claudio Roberto Silveira Eloy Junior
Ricardo Teixeira dos Santos

Prof. Orientador: Nilton Cardoso da Silva



Parte 1: Fundamentos e Amostragem

- Introdução e Motivação
- Sinais Analógicos vs. Digitais
- Processo de Conversão: Amostragem
- Teorema de Nyquist
- Aliasing e Filtros Anti-Aliasing

Parte 2: Arquiteturas Clássicas

- Conversor Flash (Paralelo)
- SAR (Aproximações Sucessivas)
- Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$)

Parte 3: Comparação e Aplicações

- Resolução, Velocidade e Precisão
- Comparativo entre Arquiteturas
- Aplicações em Sistemas Embarcados
- Automação Industrial e Instrumentação
- Integração com Sensores e MCUs
- Conclusões Finais



Fundamentos da Conversão A/D

A maioria dos fenômenos físicos (temperatura, pressão, som, luz) são analógicos (contínuos no tempo e amplitude). Sistemas digitais (microcontroladores, DSPs) processam informações como dígitos binários (0 e 1).

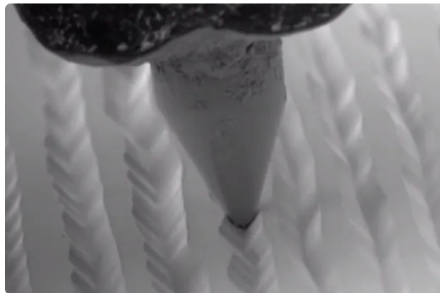


Figura 1: Sulcos do disco de vinil

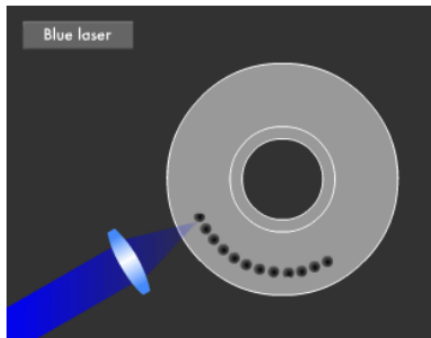


Figura 2: pits de um CD

Definições: Sinais Analógicos vs. Digitais

Analógico

- Contínuo no tempo
- Contínuo em amplitude
- Resolução infinita

Digital

- Discreto no tempo
- Discreto em amplitude
- Resolução finita

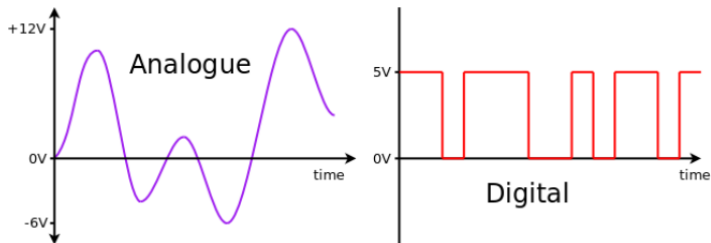


Figura 3: Sinal analógico e Sinal digital

Processo de Conversão A/D: As 3 Etapas

- 1 **Amostragem (Sampling):** Capturar o valor do sinal em instantes discretos de tempo.
- 2 **Quantização:** Arredondar a amplitude para um nível finito (aproximação).
- 3 **Codificação:** Representar o nível quantizado em binário (bits).

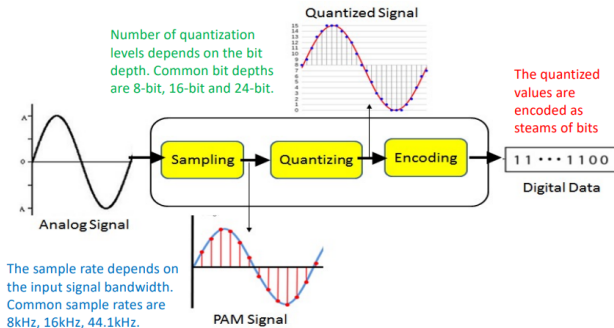


Figura 4: Diagrama de blocos do processo de conversão

Amostragem: O Coração da Conversão

- O sinal é **amostrado** (lido) em intervalos regulares T_s (período de amostragem).
- $f_s = 1/T_s$ é a **frequência de amostragem**.

Teorema de Nyquist-Shannon

Para recuperar o sinal sem perdas, a frequência de amostragem deve ser **pelo menos o dobro** da maior frequência presente no sinal:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Onde f_{max} é a frequência máxima do sinal (largura de banda).

Aliasing: O Efeito Indesejado

O que é Aliasing?

Quando $f_s < 2f_{max}$, ocorre a **sobreposição espectral**: altas frequências "se disfarçam" de baixas frequências.

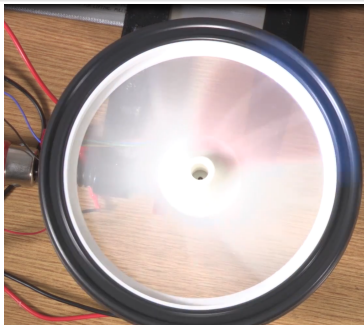


Figura 5: imagem do efeito de aliasing em 2min e 40s

Filtro Anti-Aliasing

- Para evitar o aliasing, usa-se um **filtro passa-baixas** antes do conversor A/D.
- O filtro atenua todas as frequências acima de $f_s/2$ (frequência de Nyquist).

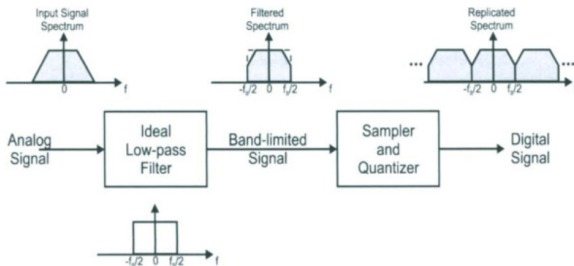


Figura 6: diagrama de blocos com filtro pb

Flash, SAR e Sigma-Delta

Apresentador: Claudio Roberto Silveira Eloy Junior



Arquitetura Flash (Paralelo)

Princípio

Utiliza um **banco de comparadores** ligados em paralelo, cada um com uma referência de tensão diferente (gerada por um divisor resistivo).

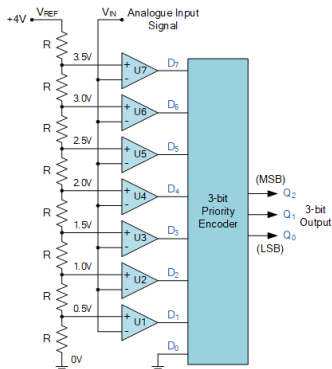


Figura: Estrutura básica de um conversor Flash de 3 bits

Arquitetura Flash: Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- **Muito rápido** (operação paralela)
- Latência de 1 ciclo de clock

Desvantagens

- **Alto custo** e consumo para alta resolução
- Precisa de $2^n - 1$ comparadores para n bits



Arquitetura SAR (Aproximações Sucessivas)

Princípio de Funcionamento

Funciona como uma **balança digital**. O SAR testa um bit por vez, do MSB ao LSB, ajustando um DAC interno até que a saída do DAC iguale a entrada analógica.

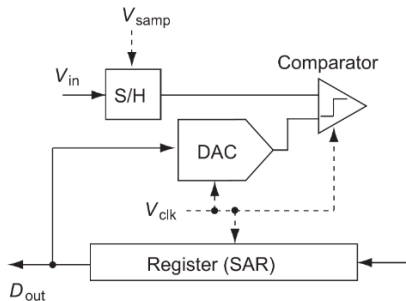


Figura: Diagrama de blocos de um conversor SAR

Arquitetura SAR: Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- Boa relação custo/velocidade
- Baixo consumo de energia
- Resolução típica de 8 a 16 bits

Desvantagens

- Velocidade limitada (requer n ciclos de clock)
- Sensível a ruídos no comparador



Arquitetura Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$)

Princípio de Funcionamento

Utiliza **modulação sigma-delta** (sobreamostragem e moldagem de ruído) para alcançar altíssima resolução.

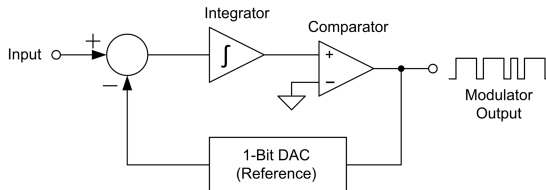


Figura: Estrutura básica de um modificador Sigma-Delta de 1ª ordem

Vantagens

- Altíssima resolução (16 a 24 bits)
- Excelente linearidade
- Baixo custo para alta resolução

Desvantagens

- Velocidade baixa (devido à sobreamostragem)
- Latência alta (vários ciclos)

Comparação Visual das Arquiteturas

Característica	Flash	SAR	$\Sigma\Delta$
Velocidade	Muito Alta	Média	Baixa
Resolução	Baixa (8 bits)	Média (12-16 bits)	Alta (16-24 bits)
Custo	Alto	Médio	Médio/Baixo
Consumo	Alto	Baixo	Médio
Aplicação	Vídeo, Radar	Controle, Áudio	Áudio, Instrumentação

Table: Comparação resumida entre as arquiteturas.



- **Flash:** Máxima velocidade, baixa resolução, alto custo.
- **SAR:** Equilíbrio entre velocidade, resolução e custo. Muito utilizado em microcontroladores.
- **Sigma-Delta:** Máxima resolução, baixa velocidade, ideal para sinais de baixa frequência (áudio, sensores de precisão).

"Na terceira parte, vamos explorar como escolher o conversor certo e onde eles são aplicados."



Comparação e Aplicações

Apresentador: Ricardo Teixeira dos Santos



Resolução

- Define o menor incremento de tensão detectável (LSB).
- Um ADC de n bits possui 2^n níveis de quantização.
- Quanto maior a resolução, menor o erro de quantização.

$$LSB = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

Velocidade

- Determinada pela taxa de amostragem (f_s).
- Quanto maior a velocidade, maior a largura de banda do sinal.

Precisão

Depende da resolução e dos erros do conversor.

- Offset
- INL
- Ganho
- DNL

Comparativo entre Arquiteturas

Arquitetura	Velocidade	Resolução	Consumo	Aplicação
Flash	Muito alta	Baixa	Alto	Radar, Vídeo
SAR	Média/Alta	Média	Baixo	Sistemas Embarcados
$\Sigma\Delta$	Baixa	Muito alta	Médio	Instrumentação, Áudio

Conclusão

Não existe um ADC melhor, mas sim o mais adequado para cada aplicação.



- Microcontroladores possuem ADCs integrados, geralmente do tipo SAR.
- Conversão de sinais analógicos provenientes de sensores.
- Monitoramento de bateria e alimentação.
- Controle de motores e robótica.
- Sistemas IoT e automotivos.

Exemplos

- Arduino Uno – ADC SAR de 10 bits.
- ESP32 – ADC SAR de 12 bits.
- STM32 – ADC SAR de 12 ou 16 bits.

Automação Industrial

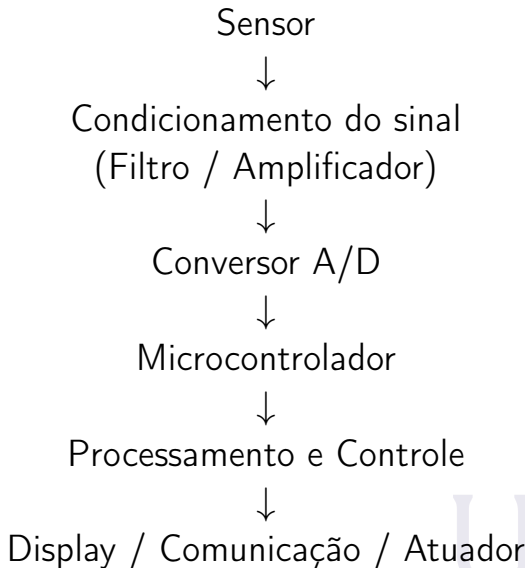
- Leitura de sensores industriais.
- Controle PID.
- Monitoramento de processos.
- Entradas analógicas de CLPs.
- Sinais de 0–10 V e 4–20 mA.

Instrumentação

- Multímetros digitais.
- Osciloscópios.
- Sistemas DAQ.
- Equipamentos biomédicos.
- Instrumentos de alta precisão.

Importante

Quanto maior a precisão exigida, maior deve ser a resolução do conversor.



Qual Conversor Escolher?

Prioridade	Arquitetura Recomendada
Máxima velocidade	Flash
Baixo consumo	SAR
Alta resolução	$\Sigma\Delta$
Sistemas embarcados	SAR
Instrumentação	$\Sigma\Delta$
Vídeo e Radar	Flash

Mensagem Final

A escolha de um conversor A/D depende do equilíbrio entre velocidade, resolução, consumo de energia e custo da aplicação.

- A escolha do conversor A/D é uma decisão de **engenharia** que envolve um *trade-off* entre velocidade, resolução, custo e consumo.
- **Flash**: Velocidade extrema, baixa resolução.
- **SAR**: A escolha mais versátil para a maioria das aplicações embarcadas.
- **Sigma-Delta**: A escolha para aplicações de alta precisão e baixa frequência.
- A conversão A/D é um pilar fundamental da eletrônica moderna, presente desde um simples termômetro digital até sistemas de comunicação e controle de processos.



-  SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microelectronic Circuits*. 7. ed. Oxford University Press, 2014.
-  MALVINO, A. P.; BATES, D. J. *Eletrônica*. 7. ed. McGraw-Hill, 2017.
-  Datasheets: Analog Devices, Texas Instruments (ADC0804, ADS1115, etc.).
-  BAKER, Bonnie. *How to Select the Right ADC for Your Application*. Analog Devices, AN-283.

Obrigado! Dúvidas?

